

2012 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

理科综合测试（物理）

本试卷分第 I 卷和第 II 卷两部分，共 12 页。满分 240 分。考试用时 150 分钟。答题前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、座号、考生号、县区和科类填写在试卷和答题卡规定的位置。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第 I 卷（必做，共 87 分）

注意事项：

1. 第 I 卷共 20 小题。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不涂在答题卡上，只答在试卷上不得分。

二、选择题（本题包括 7 小题，每小题给出的四个选项中，有的只有一个选项正确，有的有多个选项正确，全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

14. 以下叙述正确的是（ ）

- (A) 法拉第发现了电磁感应现象
- (B) 惯性是物体的固有属性，速度大的物体惯性一定大
- (C) 牛顿最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果
- (D) 感应电流遵从楞次定律所描述的方向，这是能量守恒定律的必然结果

【解析】惯性是物体的固有属性，质量是决定物体惯性大小的唯一因素，选项 A 错误；伽利略最早通过理想斜面实验得出力不是维持物体运动的必然结果，选项 C 错误。

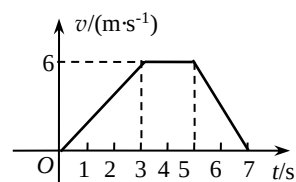
15. 2011 年 11 月 3 日，“神舟八号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实施了首次交会对接。任务完成后“天宫一号”经变轨升到更高的轨道，等待与“神舟九号”交会对接。变轨前和变轨完成后“天宫一号”的运行轨道均可视为圆轨道，对应的轨道半径分别为 R_1 、 R_2 ，线速度大小分别为 v_1 、 v_2 。则 $\frac{v_1}{v_2}$ 等于（ ）

- (A) $\sqrt{\frac{R_1^3}{R_2^3}}$
- (B) $\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$
- (C) $\frac{R_2^2}{R_1^2}$
- (D) $\frac{R_2}{R_1}$

【解析】万有引力提供向心力有 $G \frac{Mm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$ ，得 $v = \sqrt{\frac{GM}{R}}$ ，所以 $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$ ，选项 B 正确。

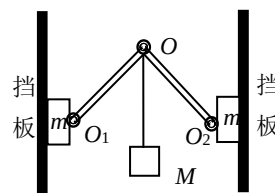
16. 将地面上静止的货物竖直向上吊起，货物由地面运动至最高点的过程中， $v-t$ 图像如图所示。以下判断正确的是（ ）

- (A) 前 3 s 内货物处于超重状态
- (B) 最后 2 s 内货物只受重力作用
- (C) 前 3 s 内与最后 2 s 内货物的平均速度相同
- (D) 第 3 s 末至第 5 s 末的过程中，货物的机械能守恒



【解析】根据 $v-t$ 图像可知，前 3s 内货物向上做匀加速直线运动，加速度向上，处于超重状态，选项 A 正确；最后 2s 内货物做匀减速直线运动，加速度大小为 $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = 3 \text{ m/s}^2$ ，受重力和拉力作用，选项 B 错误；根据匀变速直线运动平均速度公式 $\bar{v} = \frac{v_0 + v_t}{2}$ ，前 3s 内与最后 2s 内货物的平均速度相同，都为 3 m/s ，选项 C 正确；第 3s 末至第 5s 末的过程中，货物匀速上升，机械能不守恒，选项 D 错误。

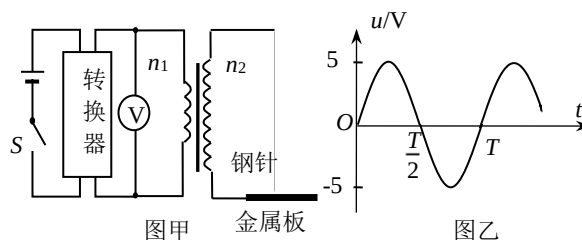
17. 如图所示, 两相同轻质硬杆 OO_1 、 OO_2 可绕其两端垂直纸面的水平轴 O 、 O_1 、 O_2 转动, 在 O 点悬挂一重物 M , 将两相同木块 m 紧压在竖直挡板上, 此时整个系统保持静止。 F_f 表示木块与挡板间摩擦力的大小, F_N 表示木块与挡板间正压力的大小。若挡板间的距离稍许增大后, 系统仍静止且 O_1 、 O_2 始终等高, 则 ()
- (A) F_f 变小 (B) F_f 不变 (C) F_N 变小 (D) F_N 变大



【解析】把重物 M 和两木块 m 看成整体受力分析可得, 竖直方向合力为零, 始终木块与挡板间摩擦力 $2F_f = 2mg + Mg$, 选项 A 错误 B 正确; 挡板间的距离稍许增大后, 对结点 O 受力分析可得, 轻杆弹力增大, 对木块受力分析得木块与挡板间正压力增大, 选项 C 错误 D 正确。

18. 图甲是某燃气炉点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为图乙所示的正弦交变电压, 并加在一理想变压器的原线圈上, 变压器原、副线圈的匝数分别为 n_1 、 n_2 。 V 为交流电压表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于 $5000V$ 时, 就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体。以下判断正确的是 ()

- (A) 电压表的示数等于 $5V$
- (B) 电压表的示数等于 $\frac{5}{\sqrt{2}} V$
- (C) 实现点火的条件是 $\frac{n_2}{n_1} > 1000$
- (D) 实现点火的条件是 $\frac{n_2}{n_1} < 1000$

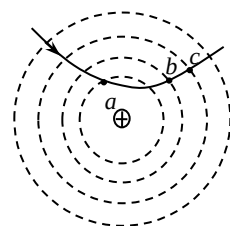


【解析】电压表的示数为有效值, 所以等于

$U_1 = \frac{E_m}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2} V$, 选项 A 错误 B 正确; 实现点火的条件是 $U_2 > 5000V$, 所以 $\frac{n_2}{n_1} = \frac{U_2}{U_1} > 1000$, 选项 C 正确 D 错误。

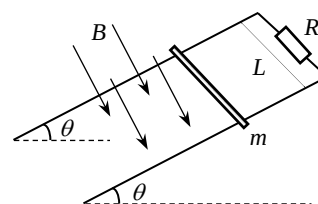
19. 图中虚线为一组间距相等的同心圆, 圆心处固定一带正电的点电荷。一带电粒子以一定初速度射入电场, 实线为粒子仅在电场力作用下的运动轨迹, a、b、c 三点是实线与虚线的交点。则该粒子 ()

- (A) 带负电
- (B) 在 c 点受力最大
- (C) 在 b 点的电势能大于在 c 点的电势能
- (D) 由 a 点到 b 点的动能变化大于由 b 点到 c 点的动能变化



【解析】根据粒子运动轨迹可知, 粒子带正电, 选项 A 正确; 根据库仑定律可知, 离点电荷最近时最大, 选项 B 错误; 从 b 点到 c 点电场力做正功, 电势能减小, 选项 C 错误; 同心圆间距相等, 所以 a 点到 b 点电势差大于 b 点到 c 点的电势差, 所以由 a 点到 b 点的动能变化大于由 b 点到 c 点的动能变化, 选项 D 正确。

20. 如图所示, 相距为 L 的两条足够长的光滑平行金属导轨与水平面的夹角为 θ , 上端接有定值电阻 R , 匀强磁场垂直于导轨平面, 磁感应强度为 B 。将质量为 m 的导体棒由静止释放, 当速度达到 v 时开始匀速运动, 此时对导体棒施加一平行于导轨向下的拉力, 并保持拉力的功率恒为 P , 导体棒最终以 $2v$ 的速度匀速运动。导体棒始终与导轨垂直且接触良好, 不计导轨和导体棒的电阻, 重力加速度为 g 。下列选项正确的是 ()



- (A) $P = 2mgv \sin \theta$
- (B) $P = 3mgv \sin \theta$

(C) 当导体棒速度达到 $\frac{v}{2}$ 时加速度大小为 $\frac{g}{2}\sin\theta$

(D) 在速度达到 $2v$ 以后匀速运动的过程中, R 上产生的焦耳热等于拉力所做的功

【解析】当速度达到 v 时开始匀速运动, 受力分析可得 $mg\sin\theta = \frac{B^2 l^2 v}{R}$, 导体棒最终以 $2v$ 的速度匀速运

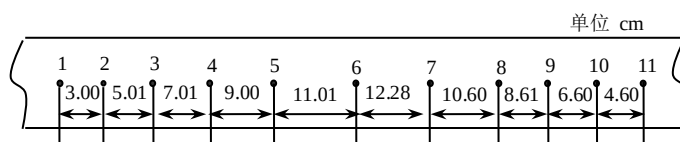
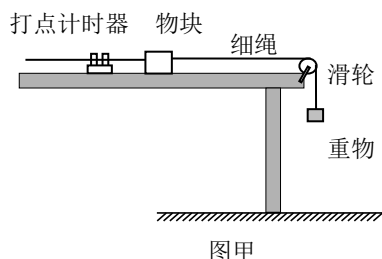
动时, 拉力为 $F = mg\sin\theta$, 所以拉力的功率为 $P = 2mgv\sin\theta$, 选项 A 正确 B 错误。当导体棒速度达到

$\frac{v}{2}$ 时安培力 $F = \frac{1}{2}mg\sin\theta$, 加速度为 $a = \frac{1}{2}g\sin\theta$, 选项 C 正确。在速度达到 $2v$ 以后匀速运动的过程中, 根据能量守恒定律, R 上产生的焦耳热等于拉力所做的功加上重力做的功, 选项 D 错误,

【必做部分】

21. (13 分)

(1) 某同学利用图甲所示的实验装置, 探究物块在水平桌面上的运动规律。物块在重物的牵引下开始运动, 重物落地后, 物块再运动一段距离停在桌面上 (尚未到达滑轮处)。从纸带上便于测量的点开始, 每 5 个点取 1 个计数点, 相邻计数点间的距离如图乙所示。打点计时器电源的频率为 50 Hz。



图甲

图乙

①通过分析纸带数据, 可判断物块在两相邻计数点_____和_____之间某时刻开始减速。

②计数点 5 对应的速度大小为_____m/s, 计数点 6 对应的速度大小为_____m/s。(保留三位有效数字)

③物块减速运动过程中加速度的大小为 $a =$ _____m/s², 若用 $\frac{a}{g}$ 来计算物块与桌面间的动摩擦因数 (g 为重力加速度), 则计算结果比动摩擦因数的真实值_____ (填“偏大”或“偏小”)。

【解析】①由于计数点前后的间隔距离都小于它们的间隔距离, 说明计数点 6 之前物块在加速, 计数点 7 之后物块在减速, 则开始减速的时刻在 6 和 7 之间。

②计数点 5 对应的速度等于 4 和 6 间的平均速度 $v_5 = \frac{(9.00+11.01)\times 10^{-2}}{0.2} = 1.00\text{m/s}$; 同理

$v_4 = \frac{(7.01+9.00)\times 10^{-2}}{0.2} = 0.80\text{m/s}$; 又 $v_5 = \frac{v_4 + v_6}{2}$ 可解得计数点 6 对应的速度大小为 1.20 m/s。

③在减速阶段 $\Delta x = 2.00\text{cm}$, 则加速度为 $a = \frac{\Delta x}{T^2} = \frac{2.00\times 10^{-2}}{0.1^2} = 2.00\text{m/s}^2$ 。在减速阶段产生加

速度的力是滑动摩擦力和纸带受到的阻力，所以计算结果比动摩擦因数的真实值“偏大”。

(2) 在测量金属丝电阻率的实验中，可供选用的器材如下：

待测金属丝： R_x （阻值约 $4\ \Omega$ ，额定电流约 $0.5\ \text{A}$ ）；

电压表： V （量程 $3\ \text{V}$ ，内阻约 $3\ \text{k}\Omega$ ）；

电流表： A_1 （量程 $0.6\ \text{A}$ ，内阻约 $0.2\ \Omega$ ）；

A_2 （量程 $3\ \text{A}$ ，内阻约 $0.05\ \Omega$ ）；

电源： E_1 （电动势 $3\ \text{V}$ ，内阻不计）；

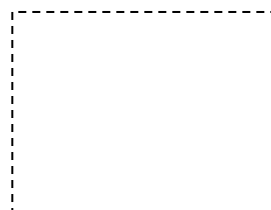
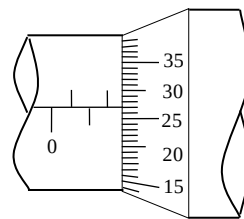
E_2 （电动势 $12\ \text{V}$ ，内阻不计）；

滑动变阻器： R （最大阻值约 $20\ \Omega$ ）；

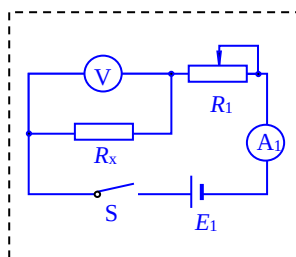
螺旋测微器；毫米刻度尺；开关 S ；导线。

①用螺旋测微器测量金属丝的直径，示数如图所示，读数为_____mm。

②若滑动变阻器采用限流接法，为使测量尽量精确，电流表应选_____、电源应选_____（均填器材代号），在虚线框内完成电路原理图。



【解析】②电压表量程 $3\ \text{V}$ ，所以电源应选 E_1 ，通过待测金属丝的最大电流约为 $I = \frac{3}{4}\ \text{A} = 0.75\ \text{A}$ ，所以电流表应选 A_1 。



22. (15 分) 如图所示，一工件置于水平地面上，其 AB 段为一半径 $R = 1.0\ \text{m}$ 的光滑圆弧轨道， BC 段为一长度 $L = 0.5\ \text{m}$ 的粗糙水平轨道，二者相切于 B 点，整个轨道位于同一竖直平面内， P 点为圆弧轨道上的一个确定点。一可视为质点的物块，其质量 $m = 0.2\ \text{kg}$ ，与 BC 间的动摩擦因数 $\mu_1 = 0.4$ 。工件质量 $M = 0.8\ \text{kg}$ ，与地面间的动摩擦因数 $\mu_2 = 0.1$ 。（取 $g = 10\ \text{m/s}^2$ ）

(1) 若工件固定，将物块由 P 点无初速度释放，滑至 C 点时恰好静止，求 P 、 C 两点间的高度差 h 。

(2) 若将一水平恒力 F 作用于工件，使物块在 P 点与工件保持相对静止，一起向左做匀加速直线运动。

①求 F 的大小。

②当速度 $v = 5\ \text{m/s}$ 时，使工件立刻停止运动（即不考虑减速的时间和位移），物块飞离圆弧轨道落至 BC 段，求物块的落点与 B 点间的距离。

【解析】(1) 物块从 P 点下滑经 B 点至 C 点的整个过程，根据动能定理得

$$mgh - \mu_1 mgL = 0 \quad ①$$

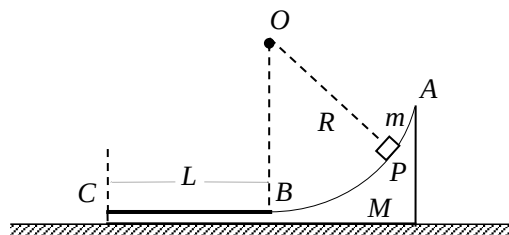
代入数据得

$$h = 0.2\ \text{m} \quad ②$$

(2) ①设物块的加速度大小为 a ， P 点与圆心的连线与竖直方向间的夹角为 θ ，由几何关系可得

$$\cos \theta = \frac{R-h}{R} \quad ③$$

根据牛顿第二定律，对物体有



$$mg \tan \theta = ma \quad (4)$$

对工件和物体整体有

$$F - \mu_2(M + m)g = (M + m)a \quad (5)$$

联立②③④⑤式，代入数据得 $F = 8.5\text{N}$ (6)

②设物体平抛运动的时间为 t ，水平位移为 x_1 ，物块落点与 B 间的距离为 x_2 ，由运动学公式可得

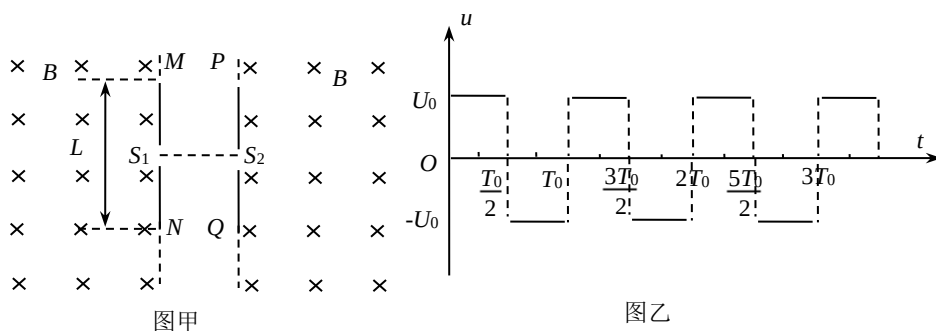
$$h = \frac{1}{2}gt^2 \quad (7)$$

$$x_1 = vt \quad (8)$$

$$x_2 = x_1 - R \sin \theta \quad (9)$$

联立②③⑦⑧⑨式，代入数据得 $x_2 = 0.4\text{m}$ (10)

23. (18 分) 如图甲所示，相隔一定距离的竖直边界两侧为相同的匀强磁场区，磁场方向垂直纸面向里，在边界上固定两长为 L 的平行金属极板 MN 和 PQ，两极板中心各有一小孔 S_1 、 S_2 ，两极板间电压的变化规律如图乙所示，正反向电压的大小均为 U_0 ，周期为 T_0 。在 $t=0$ 时刻将一个质量为 m 、电荷量为 $-q$ ($q>0$) 的粒子由 S_1 静止释放，粒子在电场力的作用下向右运动，在 $t = \frac{T_0}{2}$ 时刻通过 S_2 垂直于边界进入右侧磁场区。(不计粒子重力，不考虑极板外的电场)



- (1) 求粒子到达 S_2 时的速度大小 v 和极板间距 d 。
- (2) 为使粒子不与极板相撞，求磁感应强度的大小应满足的条件。
- (3) 若已保证了粒子未与极板相撞，为使粒子在 $t = 3T_0$ 时刻再次到达 S_2 ，且速度恰好为零，求该过程中粒子在磁场内运动的时间和磁感应强度的大小。

【解析】(1) 粒子由 S_1 至 S_2 的过程中，根据动能定理得

$$qU_0 = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

由①式得 $v = \sqrt{\frac{2qU_0}{m}}$ (2)

设粒子的加速度大小为 a ，由牛顿第二定律得

$$q \frac{U_0}{d} = ma \quad (3)$$

由运动学公式得 $d = \frac{1}{2}a\left(\frac{T_0}{2}\right)^2$ (4)

$$\text{联立③④式得 } d = \frac{T_0}{4} \sqrt{\frac{2qU_0}{m}} \quad (5)$$

(2) 设磁感应强度大小为 B ，粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为 R ，由牛顿第二定律得

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad (6)$$

要使粒子在磁场中运动时不与极板相撞，须满足

$$2R > \frac{L}{2} \quad (7)$$

$$\text{联立②⑥⑦式得 } B < \frac{4}{L} \sqrt{\frac{2mU_0}{q}} \quad (8)$$

(3) 设粒子在两边界之间无场区向左匀速运动的过程用时为 t_1 ，有

$$d = v_1 t_1 \quad (9)$$

$$\text{联立②⑤⑨式得 } t_1 = \frac{T_0}{4} \quad (10)$$

若粒子再次达到 S_2 时速度恰好为零，粒子回到极板间应做匀减速运动，设匀减速运动的时间为 t_2 ，根据运

$$\text{动学公式得 } d = \frac{v}{2} t_2 \quad (11)$$

$$\text{联立⑨⑩⑪式得 } t_2 = \frac{T_0}{2} \quad (12)$$

设粒子在磁场中运动的时间为 t

$$t = 3T_0 - \frac{T_0}{2} - t_1 - t_2 \quad (13)$$

$$\text{联立⑩⑫⑬式得 } t = \frac{7T_0}{4} \quad (14)$$

设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为 T ，由⑥式结合运动学公式得

$$T = \frac{2\pi m}{qB} \quad (15)$$

$$\text{由题意得 } T = t \quad (16)$$

$$\text{联立⑭⑮⑯式得 } B = \frac{8\pi m}{7qT_0} \quad (17)$$

【选做题】

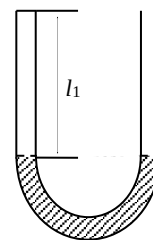
36. (8分) 【物理—物理 3-3】

(1) 以下说法正确的是_____。

- (A) 水的饱和汽压随温度的升高而增大
- (B) 扩散现象表明，分子在永不停息地运动
- (C) 当分子间距离增大时，分子间引力增大，分子间斥力减小
- (D) 一定质量的理想气体，在等压膨胀过程中，气体分子的平均动能减小

【解析】当分子间距离增大时，分子间引力减小，分子间斥力也减小，选项 C 错误；一定质量的理想气体，在等压膨胀过程中，温度升高，气体分子的平均动能增大，选项 D 错误。

(2) 如图所示, 粗细均匀、导热良好、装有适量水银的 U 形管竖直放置, 右端与大气相通, 左端封闭气柱长 $l_1 = 20 \text{ cm}$ (可视为理想气体), 两管中水银面等高。现将右端与一低压舱 (未画出) 接通, 稳定后右管水银面高出左管水银面 $h = 10 \text{ cm}$ 。(环境温度不变, 大气压强 $p_0 = 75 \text{ cmHg}$)



①求稳定后低压舱内的压强 (用 “cmHg” 作单位)。

②此过程左管内的气体对外界_____ (填 “做正功” “做负功” 或 “不做功”), 气体将_____ (填 “吸热” 或 “放热”)。

【解析】①设 U 型管横截面积为 S , 右端与大气相通时左管中封闭气体压强为 P_1 , 右端与一低压舱接通后左管中封闭气体压强为 P_2 , 气柱长度为 l_2 , 稳定后低压舱内的压强为 P 。左管中封闭气体发生等温变化, 根据玻意耳定律得: $p_1 V_1 = p_2 V_2$ ①

$$P_1 = P_0 \quad ②$$

$$P_2 = P + P_h \quad ③$$

$$V_1 = l_1 S \quad ④$$

$$V_2 = l_2 S \quad ⑤$$

$$\text{由几何关系得 } h = 2(l_2 - l_1) \quad ⑥$$

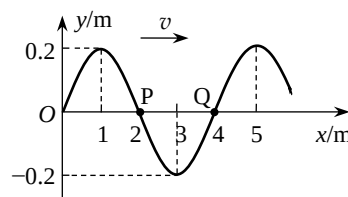
联立①②③④⑤⑥式, 代入数据得

$$P = 50 \text{ cmHg} \quad ⑦$$

②由于左管内的气体体积增大, 对外界做正功; 而温度不变, 由热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$, 气体将吸热。

37. (8分) 【物理—物理 3-4】

(1) 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播, $t = 0$ 时刻的波形如图所示, 介质中质点 P、Q 分别位于 $x = 2 \text{ m}$ 、 $x = 4 \text{ m}$ 处。从 $t = 0$ 时刻开始计时, 当 $t = 15 \text{ s}$ 时质点 Q 刚好第 4 次到达波峰。



①求波速。

②写出质点 P 做简谐运动的表达式 (不要求推导过程)。

【解析】①设简谐横波的波速为 v , 波长为 λ , 周期为 T , 由图像知, $\lambda = 4 \text{ m}$ 。由题意得

$$t = 3T + \frac{3}{4} T \quad ①$$

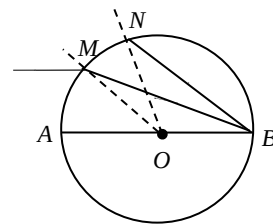
$$v = \frac{\lambda}{T} \quad ②$$

$$\text{联立①②式, 代入数据得 } v = 1 \text{ m/s} \quad ③$$

②质点 P 做简谐运动的表达式为

$$y = 0.2 \sin(0.5\pi t) \text{ m} \quad ④$$

(2) 如图所示, 一玻璃球体的半径为 R , O 为球心, AB 为直径。来自 B 点的光线 BM 在 M 点射出, 出射光线平行于 AB , 另一光线 BN 恰好在 N 点发生全反射。已知 $\angle ABM = 30^\circ$, 求:



①玻璃的折射率。

②球心 O 到 BN 的距离。

【解析】①设光线 BM 在 M 点的入射角为 i , 折射角为 r , 由几何关系可知, $i = 30^\circ$, $r = 60^\circ$

$$\text{根据折射定律得 } n = \frac{\sin r}{\sin i} \quad ①$$

$$\text{代入数据得 } n = \sqrt{3} \quad ②$$

②光线 BN 恰好在 N 点发生全反射, 则 $\angle BNO$ 为临界角 C

$$\sin C = \frac{1}{n} \quad ③$$

设球心到 BN 的距离为 d , 由几何关系可知

$$d = R \sin C \quad ④$$

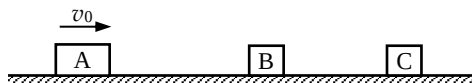
$$\text{联立③④式得 } d = \frac{\sqrt{3}}{3} R \quad ⑤$$

38. (8分)【物理—物理3-5】

(1) 氢原子第 n 能级的能量为 $E_n = \frac{E_1}{n^2}$, 其中 E_1 为基态能量。当氢原子由第 4 能级跃迁到第 2 能级时, 发出光子的频率为 ν_1 ; 若氢原子由第 2 能级跃迁到基态, 发出光子的频率为 ν_2 , 则 $\frac{\nu_1}{\nu_2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解析】根据跃迁公式 $h\nu = E_m - E_n$ 即可解得。

(2) 光滑水平轨道上有三个木块 A、B、C, 质量分别为 $m_A = 3m$ 、 $m_B = m_C = m$, 开始时 B、C 均静止, A 以初速度向右运动, A 与 B 相撞后分开, B 又与 C 发生碰撞并粘在一起, 此后 A 与 B 间的距离保持不变。求 B 与 C 碰撞前 B 的速度大小。



【解析】设 AB 碰撞后, A 的速度为, B 与 C 碰撞前 B 的速度为, B 与 C 碰撞后粘在一起的速度为, 由动量守恒定律得

$$\text{对 A、B 木块: } m_A v_0 = m_A v_A + m_B v_B \quad ①$$

$$\text{对 B、C 木块: } m_B v_B = (m_B + m_C) v \quad ②$$

由 A 与 B 间的距离保持不变可知

$$v_A = v \quad ③$$

$$\text{联立①②③式, 代入数据得 } v_B = \frac{6}{5} v_0 \quad ④$$